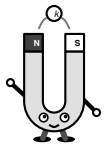


Factoriser une expression littérale

Exercices – Notion 7 • « Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Pense à vérifier en développant.

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Le facteur commun se voit : factorise.

a) $3 \times x + 3 \times 5 =$ ..... **b)** $7 \times a - 7 \times 2 =$ ..... **c)** $2 \times x + 2 \times y =$ .....

d) $x \times 5 + x \times y =$ ..... **e)** $9 \times x - 9 \times 1 =$ ..... **f)** $a \times b + a \times 3 =$ .....

Exercice 2 Somme ou produit ? ★☆☆☆

Pour chaque expression, coche la bonne case.

Expression	$4x + 8$	$4(x + 2)$	$x(x - 1)$	$7 - 2x$	$(x + 5) \times 3$	$2x + 3(x + 1)$
Somme						
Produit						

Exercice 3 Le calcul malin ★★☆☆

Calcule de tête en factorisant. Écris la ligne intermédiaire.

a) $27 \times 13 + 27 \times 87 =$ ..... **b)** $15 \times 46 - 15 \times 36 =$ .....

c) $2{,}5 \times 18 + 2{,}5 \times 22 =$ ..... **d)** $99 \times 7 + 7 =$ .....

Exercice 4 Le facteur commun est caché ★★☆☆

Fais apparaître le facteur commun, puis factorise. **La première ligne est un exemple résolu.**

Expression	Je fais apparaître le facteur commun	Forme factorisée
Ex. : $5x + 15$	$\boxed{5} \times x + \boxed{5} \times 3$	$5(x + 3)$
$6x - 18$	.....	.....
$4x + 4$	.....	.....
$10x + 25$	.....	.....
$14 - 7x$	.....	.....
$x^2 - 6x$	.....	.....

Exercice 5 Vrai ou faux ? ★★★☆

Coche « Vrai » ou « Faux ». Si c'est faux, écris la bonne factorisation. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Vrai	Faux	Justification
Ex. : $6x+18=6(x+18)$		✔	$18 = 6 \times 3$: il reste 3. On écrit $6x + 18 = 6(x + 3)$.
$8x-8=8(x-1)$			
$15x+10=5(3x+5)$			
$x^2+7x=x(x+7)$			
$9x-3=3\times 3x$			
$12x+30=3(4x+10)$			

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des factorisations faites par des élèves. Dis si elles sont justes ou fausses et, si elles sont fausses, corrige-les.

Factorisation de l'élève	Juste ou fausse ?	Correction
a) $4x+20=4(x+20)$	.....	
b) $5x-5=5(x-1)$	.....	
c) $x^2+4x=x(x^2+4)$	.....	
d) $18x+12=6(3x-2)$	.....	

Exercice 7 Problèmes ★★★★

1 Au marché de Cany, Inès achète 2 paniers de produits locaux à x € l'un et 2 pots de confiture à 5 € l'un (prix fictifs).

a) Montre qu'elle paie $2x + 10$ euros.

.....

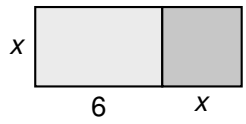
.....

b) Factorise $2x + 10$. Que représente $x + 5$?

.....

.....

2 Écris l'aire totale de cette figure sous la forme d'une somme, puis d'un produit.



.....

.....

3 Pour aller plus loin : factorise au maximum.

a) $12x - 30$

.....

b) $27x^2 + 3$

.....

c) $15x^2 + 18x$

.....

d) $-4x - 12$ (le facteur commun est négatif)

.....